

Aufgabe 1: (7 Punkte)

- a) Sie investieren 1000 Euro in einen Sparbrief mit jährlich variierenden Zinssätzen in Höhe von $r_1 = 5\%$, $r_2 = 3\%$ und $r_3 = 1,5\%$ (jeweils p.a.) in den ersten drei Jahren. Welches Vermögen haben Sie nach drei Jahren angespart? **(2 Punkte)**
- b) Betrachten Sie ein Konto mit unterjährig geometrischer Verzinsung. Wie hoch ist der zugehörige äquivalente Jahreszinssatz bei monatlicher Zinsgutschrift und einem nominellen Jahreszins von $u = 3\%$ p.a.? **(2 Punkte)**
- c) Sie legen Ihr Kapital auf ein Konto mit jährlicher Zinsgutschrift an. Wie hoch muss der jährliche Zinssatz r sein, damit sich Ihr Kapital nach 20 Jahren verdoppelt? **(3 Punkte)**

Aufgabe 2: (11 Punkte)

- a) Sie möchten einen Kredit über einen Betrag von $S_0 = 500\,000$ Euro bei einer Bank aufnehmen. Wie hoch muss die jährlich nachschüssige Annuität sein, wenn der Zinssatz 1% p.a. beträgt und der Kredit eine Laufzeit von $T = 30$ Jahren besitzt? **(3 Punkte)**
- b) Welchen Geldbetrag müssen Sie heute bei einem Zinssatz von $r = 5\%$ p.a. anlegen, um eine sofort beginnende monatlich vorschüssige Rente in Höhe von 1 000 Euro über einen Zeitraum von fünf Jahren zu erhalten? **(5 Punkte)**
- c) Welchen Betrag benötigen Sie, wenn Sie die Rente aus b) monatlich nachschüssig erhalten wollen und der Zinssatz ebenfalls 5% p.a. beträgt? **(3 Punkte)**

Aufgabe 3: (11 Punkte)

- a) Fonds A erwirtschaftet im ersten Jahr eine Rendite von 7% und im zweiten Jahr eine Rendite von -3% . Bestimmen Sie die annualisierte zeitgewichtete Rendite. **(3 Punkte)**
- b) Betrachten Sie zwei weitere Fonds. Im ersten Jahr erwirtschaftet Fonds B eine Rendite von $r_1^B = 10\%$ und Fonds C eine Rendite von $r_1^C = 15\%$. Im zweiten Jahr beträgt die Rendite r_2^C von Fonds C nur die Hälfte der Rendite r_2^B von Fonds B. Über die zwei Jahre besitzen beide Fonds dieselbe annualisierte zeitgewichtete Rendite r_{ZGR} . Bestimmen Sie

die Renditen r_2^B und r_2^C von Fonds B und C im zweiten Jahr sowie die annualisierte zeitgewichtete Rendite r_{ZGR} beider Fonds. **(8 Punkte)**

Aufgabe 4: (7 Punkte)

Betrachten Sie einen Standardbond mit Laufzeit $T = 4$ Jahren, Nominalzins $i = 5\%$ und Nennwert $N = 100$.

- a) Bestimmen Sie den fairen Preis des Standardbonds in $t = 0$, wenn der Marktzins $r = 5\%$ p.a. beträgt. **(2 Punkte)**
- b) Sie haben sich dazu entschieden den Standardbond in $t = 0$ zum fairen Preis aus Teilaufgabe a) zu kaufen. Unmittelbar nach der Kuponzahlung in $t = 1$ steigt der Marktzins r überraschenderweise auf 20% p.a. und bleibt anschließend für immer auf diesem Niveau. Sie beschließen daher den Bond in $t = 1$ unmittelbar nach der Kuponzahlung zum dann gültigen fairen Preis zu verkaufen. Bestimmen Sie die effektive jährliche Verzinsung der Investition. **(5 Punkte)**

Hinweis: Überlegen Sie sich zunächst, welchen Zahlungsstrom die Investition besitzt. Bestimmen Sie hierzu insbesondere den fairen Wert des Standardbonds in $t = 1$ (unmittelbar nach Kuponzahlung) unter dem neuen Zinssatz und den dann noch ausstehenden Zahlungen zu den Zeitpunkten $t = 2$, $t = 3$ und $t = 4$.

Aufgabe 5: (9 Punkte)

Unternehmen U schüttet seine Dividende quartalsweise in gleicher Höhe jeweils zum 01.01., 01.04., 01.07. und 01.10. eines Jahres aus. Die Dividende am 01.01.2018 beträgt 1,00 Euro und wächst anschließend jedes Jahr zum 01.01. um 5% . Welchen Wert besitzt die Aktie des Unternehmens U am 01.01.2018 unmittelbar **vor** der Dividendenausschüttung, wenn der Zinssatz 7% p.a. beträgt?

(Verwenden Sie die Konvention 30/360)